

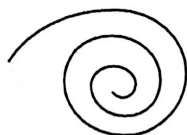
浙江大学 2023-2024 学年春夏学期 《大学物理甲 1》课程期中考试试卷

2024.4.28.

【注】请勿用于商业用途！若发现有错误请及时反馈。

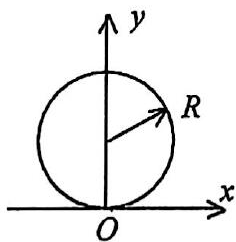
选择题（单选题，每题 4 分，共 48 分）

1. 质点在平面上运动，运动方程为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，速度为 $\vec{v} = \vec{v}(t)$ 。若运动时：
① $\frac{dr}{dt} = 0$ ， $\frac{d\vec{r}}{dt} \neq 0$ ；② $\frac{dv}{dt} = 0$ ， $\frac{d\vec{v}}{dt} \neq 0$ ，则（ ）
 - A. ①质点作圆周运动，②质点作匀加速曲线运动
 - B. ①质点作圆周运动，②质点作匀速率曲线运动
 - C. ①质点作变速率直线运动，②质点作匀速率曲线运动
 - D. ①质点作变速率直线运动，②质点作匀加速曲线运动
2. 一质点沿螺旋线自外向内运动，如图所示，已知其走过的弧长与时间 t 的一次方成正比，则该质点加速度的大小（ ）



- A. 越来越大
 - B. 越来越小
 - C. 为大于零的常数
 - D. 始终为零
3. 在由两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受的外力的矢量和为零，则此系统（ ）
 - A. 动量和机械能守恒，但角动量是否守恒不能确定

- B. 动量守恒，但角动量和机械能是否守恒不能确定
 - C. 动量和角动量守恒，但机械能是否守恒不能确定
 - D. 机械能和角动量守恒，但动量是否守恒不能确定
4. 一质点从静止开始，沿半径为 6.0m 的圆形轨道作加速运动，其速率大小以 8.0m/s^2 增大，经过 0.75s 后，则该质点的加速度大小为 ()
- A. 6.0m/s^2
 - B. 8.0m/s^2
 - C. 10m/s^2
 - D. 12m/s^2
 - E. 14m/s^2
5. 一个小球从地面上以初速度 v_0 竖直向上抛出，小球落回地面后与地面发生非完全弹性碰撞，小球的回弹速度变小，经多次垂直上弹，最后小球停止在地面上。若测得某次小球落地时的速度大小为 v ，与地面碰撞后的弹起速度值为 rv (其中常数 $r < 1$)。忽略小球与地面的碰撞时间，则小球停止所需的总时间为 ()
- A. $\frac{2v_0}{g} \frac{1}{1-r}$
 - B. $\frac{v_0}{g} \frac{1}{1-r}$
 - C. $\frac{2v_0}{g} \frac{1-r}{r}$
 - D. $\frac{2v_0}{g} \frac{1}{1-r^2}$
6. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上，在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为 ()



- A. $F_0 R^2$
- B. $2F_0 R^2$
- C. $3F_0 R^2$
- D. $4F_0 R^2$

7. 质量为 m 的粒子在势能 $V = \frac{bx}{x^2 + a^2}$ 的保守力场中运动, 其中 a 、 b 为正的常数, 则该粒子的稳定平衡位置 x 为 ()

- A. a
- B. $-a$
- C. b
- D. $-b$

8. 光滑平面上, 有一质量为 m 的小球, 系于原长为 l 、劲度系数为 k 的轻质弹性绳的一端, 弹性绳的另一端固定于某点。初始时小球静止, 弹性绳伸直但不拉长, 给小球施加一方向与弹性绳垂直、大小为 v_0 的初速度, 小球运动后绳被拉伸到最大长度 $3l$, 则初速度 v_0 为 ()

- A. $\frac{l}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}$
- B. $\frac{4l}{3} \sqrt{\frac{3k}{m}}$
- C. $\frac{3l}{2} \sqrt{\frac{2k}{m}}$
- D. $2l \sqrt{\frac{k}{m}}$

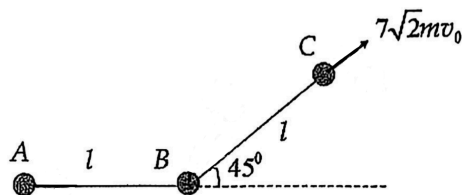
9. 边长为 l 的正方形薄板, 其质量为 m 。通过薄板中心并与板面垂直的轴的转动惯量为 ()

- A. $\frac{1}{3} ml^2$
- B. $\frac{1}{6} ml^2$
- C. $\frac{1}{12} ml^2$
- D. $\frac{1}{24} ml^2$

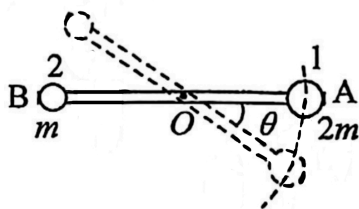
10. μ 子存在的平均寿命为 $2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$, 由于宇宙射线与大气的的作用, 在 10^5 m 的高空产生了相对地面速度为 $0.998c$ (c 为光速) 的 μ 子, 则这些 μ 子的 ()
- A. 寿命将大于平均寿命十倍以上, 能够到达地面
 - B. 寿命将大于平均寿命十倍以上, 但仍不能到达地面
 - C. 寿命虽不大于平均寿命十倍以上, 但能够到达地面
 - D. 寿命将不大于平均寿命十倍以上, 不能到达地面
11. 地面上—静止的闪光灯发出两次闪光的时间间隔为 4s , 飞船上的观察者测得的时间间隔为 5s , 则飞船上的观察者测得两次闪光时闪光灯的空间间隔为 () m
- A. 4×10^8
 - B. 7.2×10^8
 - C. 9×10^8
 - D. 12×10^8
12. 数量非常庞大的微粒组成了一个球状星云, 假设刚开始时所有微粒均保持静止, 微粒具有均匀密度 ρ_0 , 半径 r_0 。该星云系统由于引力的作用而塌陷, 不计微粒间的其他相互作用所带来的影响, 该星云完全塌陷需要的时间为 ()。(已知 $\sqrt{\frac{3\pi}{32}} \approx 0.5427$)
- A. $\frac{0.5427}{r_0 \sqrt{G\rho_0}}$
 - B. $\frac{0.5427}{\sqrt{r_0} \sqrt{G\rho_0}}$
 - C. $\frac{0.5427}{\sqrt{G\rho_0}}$
 - D. $\frac{0.5427}{\sqrt{G\rho_0}} r_0$

计算题 (4 题, 共 52 分)

1. (本题 10 分) 假设有一做直线运动的质点, 在 $t \geq 0$ 时, 它沿 X 轴方向的速度为 $v_x = \alpha x$, 其中 α 为一个正的非零常量, 已知 $t = 0$ 时, 质点位于 $x_0 > 0$ 的位置, 那么质点运动过程中的加速度 a_x 与位置 x 之间的函数关系式如何? 质点位置 x 与时间 t 之间的函数关系式如何?
2. (本题 15 分) 三个质量均为 m 的刚性小球 A、B 和 C, 静止在光滑的水平桌面上, 用长度均为 l 、且不可伸长的柔软轻绳相连, 其相对位置如图所示, AB 和 BC 之间的夹角为 45° , 且开始时轻绳是被拉直的。现对小球 C 施加一大小为 $7\sqrt{2}mv_0$ 的冲量, 方向沿 BC 延长线。



- (a) 试分别求出三个小球 A、B 和 C 开始运动时的速度大小和方向;
 - (b) 求出开始运动时三个小球和轻绳组成的系统的质心速度大小和方向。
3. (本题 15 分) 如图所示, 刚性细轻杆 (其质量可视为零) 可绕通过其中点 O 的光滑水平轴在竖直平面内自由转动。两质量分别为 $2m$ 和 m 的小球 1 和 2 (可视为质点) 串在轻杆上, 它们与轻杆之间的静摩擦系数为 $\mu = \frac{5\sqrt{3}}{6}$ 。开始时轻杆静止在水平位置, 小球 1 和 2 分别位于紧靠轻杆两端点 A 和 B 的位置。现让系统自水平位置以零初速开始摆动, 通过计算说明哪个小球先脱离轻杆? 并求出该小球脱离轻杆时的位置 (用该小球脱离杆时杆与水平线的夹角表示)。



4. (本题 12 分) 具体题目忘了，是下面这道题的变式。

(例题) 两个相同的粒子，静质量为 m_0 ，粒子 A 静止，粒子 B 以 $0.6c$ 的速率向 A 碰撞，设碰撞是完全非弹性的，求碰撞后复合粒子质量、动量及能量。

解：碰撞前后动量、质量、能量均守恒

$$m = m_0 + \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} = 2.25 m_0$$

$$p = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} \times 0.6c = 0.75 m_0 c$$

$$E = m_0 c^2 + \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} c^2 = 2.25 m_0 c^2, \quad E = mc^2$$

设复合粒子的运动速度为 u 、静止质量为 m'_0

$$u = \frac{p}{m} = \frac{0.75 m_0 c}{2.25 m_0} = \frac{1}{3} c = 0.33c$$

$$m'_0 = m \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2} = 2.12 m_0$$

4. 两静止质量 m_0 的粒子，一个静止，另一个动能是静止时能量的 6 倍
发生完全非弹性碰撞，求碰撞后粒子的速度 ($\frac{\sqrt{5}}{2}c$) 和静止质量 ($4m_0$)

答案

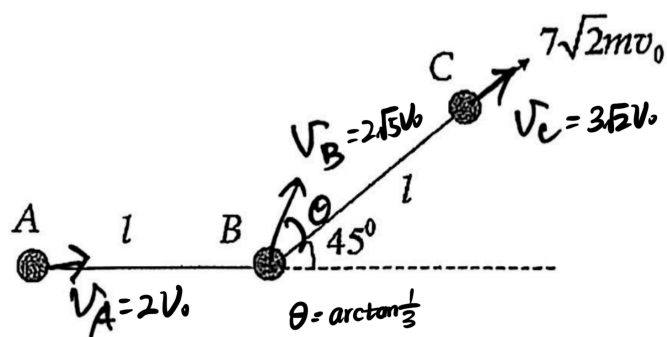
选择题

BABCA BBCBB CC

计算题

1. $a_x = \alpha^2 x, x = x_0 e^{\alpha t}$

2. (1)



(2) 略

3. 球 1, $\theta = \frac{\pi}{6}$

4. 略